

X 射线纳米分辨立体成像及其在芯片表征中的应用

刘聪^{1,2}, 王飞翔^{2*}, 陶芬², 杜国浩², 张玲², 汪俊², 邓彪^{2**}¹上海大学微电子学院, 上海 200444;²中国科学院上海高等研究院上海光源中心, 上海 201204

摘要 在芯片制造技术持续发展的背景下,对纳米量级检测的需求也随之急剧增加。然而,传统的光学、电镜和 X 射线检测技术都存在一定的局限性。本文提出了一种快速、无损、纳米分辨的立体成像技术,该技术基于上海光源纳米三维成像线站(BL18B)的透射 X 射线显微镜(TXM),结合双目立体视觉原理构建了 X 射线纳米分辨立体成像系统,通过归一化互相关(NCC)匹配算法获得了标准样品分辨率靶的线条宽度、长度及深度等信息。仿真结果和分辨靶实验所得深度信息与实际深度之间的归一化标准差分别为 1.441×10^{-2} 和 8.11×10^{-4} ,验证了该方法获取样品深度信息的准确性。同时利用该方法实现了对芯片样品的精确检测,为芯片检测提供了一种新型纳米分辨无损解决方案。

关键词 X 射线立体成像; 透射 X 射线显微镜; 纳米尺度分辨; 芯片检测

中图分类号 TG115.22+1.5

文献标志码 A

DOI: 10.3788/AOS240575

1 引言

在芯片制造领域,随着制程技术的不断进步,芯片的特征尺寸已经达到纳米量级。在芯片生产制造过程中,材料、环境、工艺参数等因素的微小变化都可能导致芯片出现缺陷。因此,高效且精确的芯片缺陷检测技术对于保障产品的质量和可靠性发挥着至关重要的作用^[1]。目前,常见的缺陷检测技术包括光学检测、电子显微镜检测、X 射线检测、红外检测以及超声波检测等。电子显微镜检测通过电子束与样品表面的相互作用来获取样品的详细信息,其制样复杂或无法探测样品内部的缺陷^[2-3]。红外检测技术检测灵敏度受到加热和冷却方式的影响,对样品的分辨率较差,无法准确测定缺陷的形状、大小和位置^[4]。超声波检测技术能够有效测量缺陷的纵向深度分布,但存在一定检测盲区,对缺陷的显示不够直观^[5]。

随着同步辐射装置的蓬勃发展,X 射线显微成像技术已经成为一种有力的检测手段^[6-9]。传统的 X 射线二维检测技术无法提供样品的深度信息,而 X 射线计算机断层扫描(CT)成像通过获取物体各个角度的投影图像进行三维重建^[10-12],但对于扁平型样品(如芯片等),在特定角度下的 X 射线无法透过样品,导致重构失败。近年来,X 射线 CT 技术延伸出叠层 X 射线计算机断层扫描(PXCT)和 X 射线激发发光断层成像(XLCT),PXCT 实现了对集成电路的微观

三维成像,但耗费时间过长^[13-15];锥束 XLCT 缩短了数据采集时间,但图像重建质量较低^[16],限制了这些技术的应用范围。立体成像技术基于双目视差原理可以实时探测相机视野内样品的立体影像,是三维信息以深度形式的体现,具有一定的空间立体分辨能力^[17]。如在医学成像领域,基于立体成像技术实现内窥镜下的相关手术,对患者体内器官结构精确定位,减少对患者体内血管、神经的损伤^[18]。但目前该技术的应用大量集中于可见光成像领域,该技术与 X 射线纳米成像方法的结合,值得进一步挖掘和探索。本文在上海光源(SSRF)的 X 射线纳米三维成像线站(BL18B)上建立了 X 射线纳米立体成像方法,通过二维投影图像与立体视觉技术相结合,并利用视差原理提取了样品的深度信息,实现了样品的三维重构。

本文首先通过模拟实验,对一螺旋状的线性物体进行基于灰度值的匹配获得其视差图,与二维投影图相结合,重构出样品的三维图像,然后通过与模拟物体三维信息的对比分析,验证所提出算法的有效性。进一步将该方法应用于标准分辨靶的三维成像,成功地重建其具有纳米分辨的宽度、长度及深度信息。将该技术应用于芯片检测,实现了对芯片内部微米量级缺陷的尺寸及深度的准确获取,展现出该方法在芯片检测上的巨大潜力。

收稿日期: 2024-01-26; 修回日期: 2024-03-05; 录用日期: 2024-03-18; 网络首发日期: 2024-04-12

基金项目: 国家重点研发计划(2021YFA1601001)、国家自然科学基金(U1932205, 12275343)

通信作者: *wangfx@sari.ac.cn; **dengb@sari.ac.cn

2 X射线纳米分辨立体成像方法

2.1 实验装置

上海光源 BL18B 的示意图如图 1 所示,主要包括束流阻挡器、单毛细管椭球聚焦镜、针孔、旋转台、波带片、成像探测器等。该系统的工作原理如下:首先从光源发射出的 X 射线部分被束流阻挡器拦截,以降低直

射光束对成像系统的干扰。经束流阻挡器的 X 射线通过单毛细管椭球聚焦镜进行高效聚焦,透过针孔后在旋转台上会聚。当 X 射线穿透样品后,通过菲涅耳波带片的作用,将纳米尺度信息放大到微米量级,最后被分辨率为微米量级的成像探测器捕获。旋转台能三维 (x - y - z 轴) 平移和精确旋转,从多个角度获取样品的投影图像。

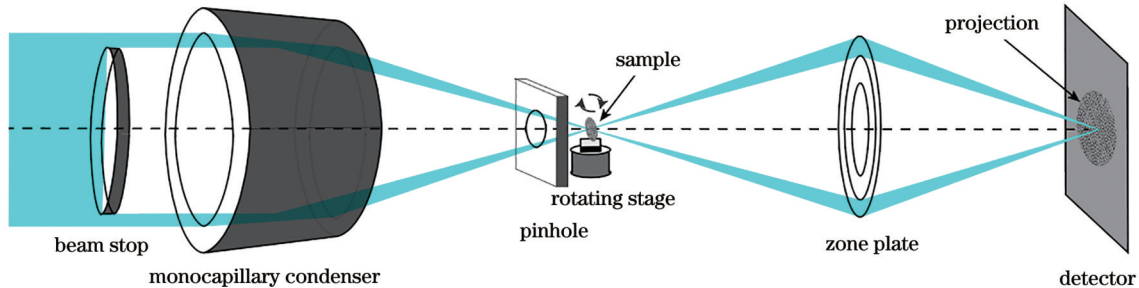


图1 纳米三维成像系统原理图

Fig. 1 Schematic diagram of nano tree-dimensional (3D) imaging system

上海光源 BL18B 能够提供高分辨率、高对比度的成像能力。该线站已于 2022 年完成建设并对用户开放,单色光能量范围为 5~14 keV,最高空间分辨率可达 20 nm^[19-22],可为纳米材料、生物医学、新能源等领域提供强有力的技术支持。本文采用的波带片直径为 100 μm ,最外环宽度为 40 nm,针对的能量在 8.1~9 keV,主要对镍铜等金属进行检测。能量为 8.2 keV 时,波带片焦距为 26.45 mm,像距设定为 3464.5 mm 时,物距为 26.65 mm,此时系统的放大比为 130 倍,探测器的单像素尺寸为 6.5 μm ,实验时像素点的有效尺寸为 50 nm,可对 2 个像素大小的特征进行区分,实现纳米成像。

2.2 实验原理

本文采用的双目立体视觉技术基于视差原理,通过成像装置从不同视角捕获被测物体的两幅图像,计算图像中对应点之间的位置偏差,提取物体的三维几何信息^[23]。视差原理基于两个成像传感器的成像平面与物体间所形成的三角几何关系,在已知两个成像传感器间的相对位置参数的前提下,测定出物体在两传感器共同视野中的三维尺寸及空间特征点的三维坐标。本文将两束夹角为 θ 的 X 射线记录同一物体的两幅投影图像,如图 2 所示,等效于单束 X 射线照射后,将样品旋转 θ 角度来获得另一幅投影图像^[24],如图 3 所示。基于这两幅图像,利用视差原理恢复样品的深度信息,实现样品的三维重构,并应用于缺陷检测。

为实现上述目标,构建一个纳米立体成像系统,该系统包括以下四个关键步骤:

1) 数据采集。特定样品的外形会限制 X 射线在某些角度的穿透,导致采样不成功。故选取 X 射线能穿透样品的角度来获取两幅投影图像,这两幅图像的

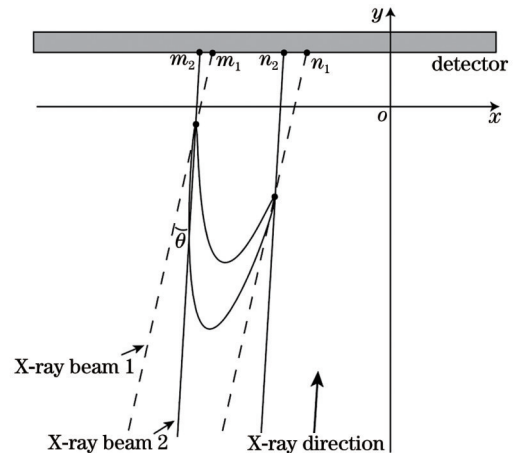


图2 两束X射线记录同一物体两幅投影的示意图

Fig. 2 Schematic diagram of two X-ray beams recording two projections of the same object

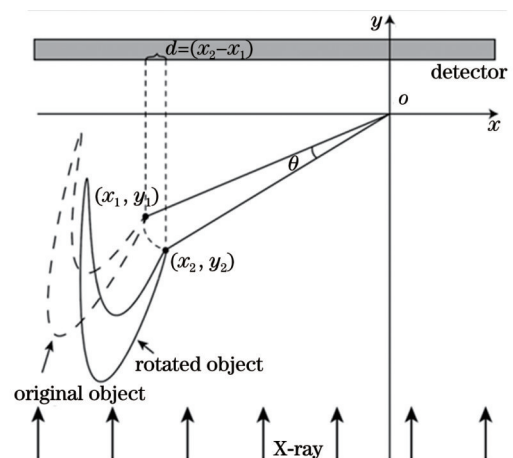


图3 从X射线立体图像中获取样品深度信息的坐标系示意图

Fig. 3 Schematic diagram of coordinate system for obtaining sample depth information from X-ray stereo image

夹角定义为样品的旋转角度 θ ;

2) 图像处理。对探测器捕获的图像进行预处理,包括背景消减、噪声移除和图像锐化等操作,降低背景噪声的干扰并增强图像的清晰度;

3) 灰度匹配。确定特征点在左右视图中的匹配坐标,计算出双目投影的视差值。为精确提取样品的深度信息,对左右视图中的特征点匹配是至关重要的。目前,诸多研究者已经对立体视觉系统中的图像匹配

技术进行了广泛研究,并且基于算法的性质,将其分类为局部匹配算法和全局匹配算法。鉴于全局算法在大多数情况下具有较高的运算量以及较大的内存开销^[25],本文采用局部算法进行图像处理。此算法将左视图中的一个像素点区域(3*3)与右视图中同一水平线上的相同大小区域进行灰度匹配,并采用归一化互相关系数来衡量像素点间的灰度相似度,其归一化互相关系数为

$$N_{cc}(p, d) = \frac{\sum_{(x,y) \in W_p} [I_1(x, y) - \bar{I}_1(p_x, p_y)] [I_2(x + d, y) - \bar{I}_2(p_x + d, p_y)]}{\sqrt{\sum_{(x,y) \in W_p} [I_1(x, y) - \bar{I}_1(p_x, p_y)]^2 \sum_{(x,y) \in W_p} [I_2(x + d, y) - \bar{I}_2(p_x + d, p_y)]^2}}, \quad (1)$$

式中: W_p 是区域子集; $I_1(x, y)$ 为原始图像的像素值; $\bar{I}_1(p_x, p_y)$ 为原始图像的窗口内像素均值; $I_2(x + d, y)$ 为原始图像在目标图像上对应点位置在 x 方向上偏移 d 后的像素值; $\bar{I}_2(p_x + d, p_y)$ 为目标图像的匹配窗口像素均值; $N_{cc}(p, d)$ 的取值范围

为 $[-1, 1]$, 其值越大, 表明相关性越强。通过选择相关性最强的点对作为匹配点, 并计算其横坐标的差值来确定该点的视差。遍历左图的每个像素点, 可得到完整的视差图, 其具体流程如图 4 所示。

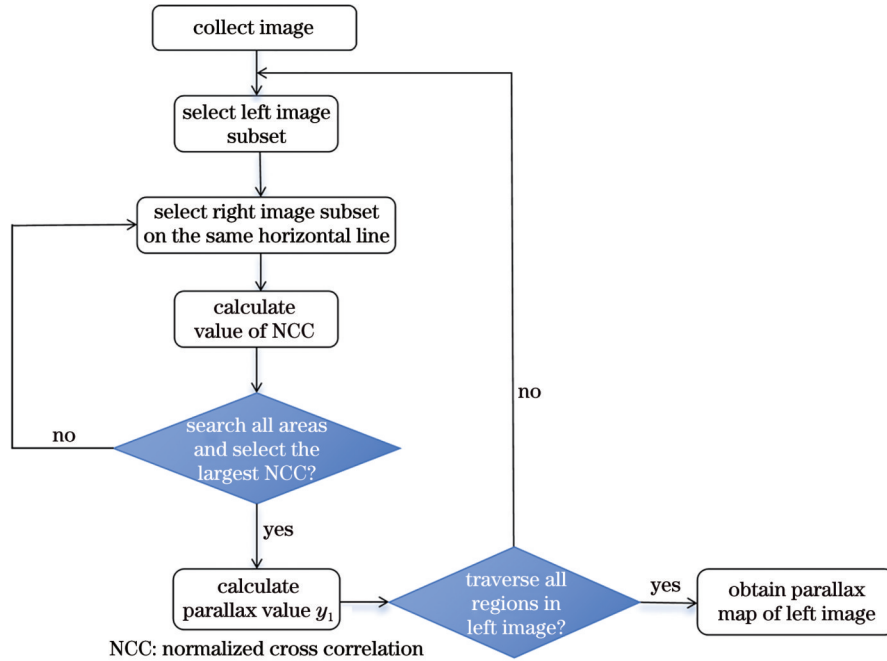


图 4 立体重建算法流程图

Fig. 4 Flow chart of stereo reconstruction algorithm

4) 三维重建。基于样品在旋转 θ 角度前后所得的两幅投影图像, 利用每个像素点的视差值, 结合深度信息公式, 计算出该点的深度值。如图 3 所示的坐标系中, X 射线沿 y 轴方向照射至探测器, 而 z 轴垂直于 x - y 平面, 是样品的旋转轴。样品特征点在左视图的坐标 (x_1, y_1) 与其在右视图的坐标 (x_2, y_2) 之间的关系满足:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

已知旋转角度 θ , 利用双目立体视觉原理可以计算出

样品的深度信息 y_1 , 由式(2)可得

$$y_1 = \frac{d}{\sin \theta} + x_1 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad (3)$$

式中, 视差 $d = x_2 - x_1$, 将这些深度信息与二维图像中的像素点结合, 实现对目标物体的三维重建。

基于上述四个关键步骤, 本文立体成像算法总结为: 根据样品形状以及感兴趣区域等特征选择合适的立体成像视角, 确定双目投影角度差, 并对双目图像进行预处理, 降低背景噪声的干扰并增强图像的清晰度。采用归一化互相关(NCC)系数计算像素点间的灰度

相似度用于双目投影的特征匹配,基于匹配结果获得双目视差图。根据本文中的双目投影几何关系以及深度信息重构公式计算投影图像中像素的深度值,完成立体重建。

2.3 模拟仿真

立体成像样品的深度信息准确性是至关重要的,从两幅图像匹配后获得的视差值必须具有高精度。由于全局算法计算复杂且耗时较长,而局部算法计算简单,计算量比全局匹配算法更小,能进行图像实时处理,满足三维重构的需求。目前,局部匹配算法中基于灰度的匹配方法得到广泛应用,如平均绝对差(MAD)算法,该算法通过计算灰度值差异的绝对值求和后平均,以此计算相似度,由于其较小的计算量和较高的匹配准确性而被广泛采用。李子印等^[26]提出一种基于自适应步长选择的NCC匹配算法,在保证匹配精度的同时缩短匹配时间,有效提升了匹配速度。在基于特征的匹配方法中,周东尧等^[27]提出了一种融合全局特征和局部特征的图像检索算法,对尺度不变特征转换(SIFT)算法进行优化。陈永等^[28]提出了一种改进加速非线性扩散算法的高铁接触网图像特征匹配方法,有效提高了匹配精度和算法的运行效率。本文实验选用基于灰度匹配的NCC局部算法进行模拟仿真。

为评估X射线纳米立体成像技术对深度变化的敏感性,选择一个在深度方向上具有连续变化的螺旋丝作为模拟实验对象,采用基于NCC的算法进行灰度匹配,对两幅呈一定夹角的模拟图像进行三维重构。实验模拟一个直径为100个像素点的螺旋丝,其深度随高度变化,如图5所示为模拟螺旋丝旋转前后的模拟图像及其俯视图。

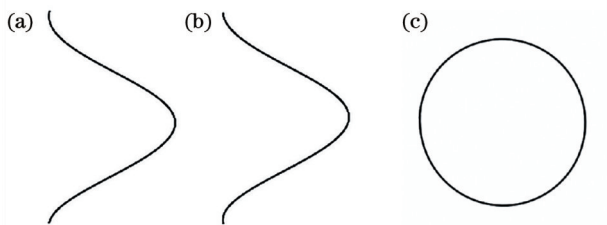


图5 模拟螺旋丝图像。(a)初始采集投影图;(b)旋转 θ 后采集投影图;(c)俯视图

Fig. 5 Simulated spiral images. (a) Initial acquisition projection; (b) acquisition projection after rotating θ ; (c) top view

经NCC算法进行图像匹配后得到视差图像,其灰度值表示对应像素点之间的水平坐标差,即视差 d 。将视差值代入深度公式计算出每个像素点的深度值,生成深度图像,如图6所示。为评估算法的深度恢复性能,选取若干特征点进行观察。发现最小深度为23,最大深度为125,最大深度差值为102,这与螺旋丝预期的最大深度变化100相符;螺旋丝最左侧上下两端点的深度分别为73和74,这与二维俯视图中端点的

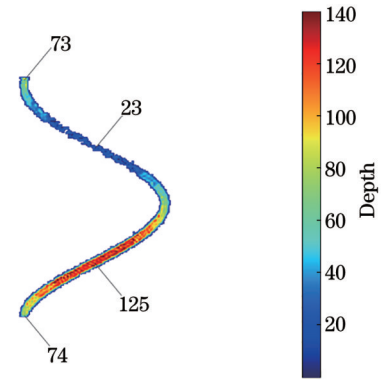


图6 NCC算法所得深度图像

Fig. 6 Depth image obtained by NCC algorithm

连续性相吻合,证明NCC算法在深度恢复方面的有效性。为精确地分析该算法的深度恢复准确性,如图7所示,将NCC算法得到的深度图像与模拟螺旋丝的标准深度图像进行对比分析。结果表明,恢复深度值与标准深度值的归一化标准差仅为 1.441×10^{-2} ,深度恢复误差极小。NCC算法得到的深度分布曲线与标准深度分布曲线也高度吻合,验证NCC算法恢复的深度信息不仅与真实深度相似,而且准确度高。预期在后续实验中,使用NCC算法进行图像匹配将能够获得可靠的结果。

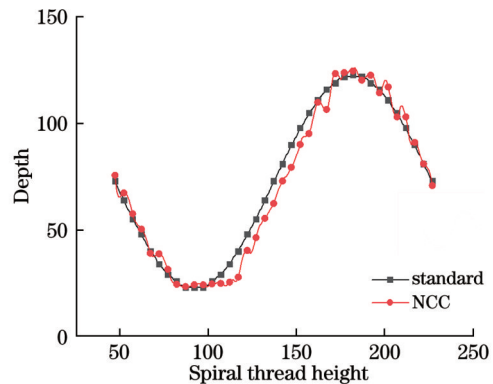


图7 NCC算法所得深度与真实深度的对比

Fig. 7 Comparison between depth obtained by NCC algorithm and real depth

3 实验及结果

3.1 分辨靶立体重建

在上海光源BL18B纳米三维成像线站,利用X射线纳米立体成像方法对纳米量级分辨靶材开展三维重构验证实验。实验中使用的分辨率靶线条厚度为600 nm,实验时X射线能量为8.2 keV,曝光时间为800 ms。在采集样品的双目投影图像中,分辨靶被垂直于光束线放置,并通过控制转台使样品在水平面内旋转,采集角度范围为 $\pm 15^\circ$ 。通过对所有观察角度的投影图像重构分析,筛选出最佳的重建夹角。在选择一对具有 θ 角度差的双目投影图像时,投影图像是关

于 X 射线垂直入射靶面方向对称的,如图 8(a)和 8(b)所示,是采集分辨靶的双目投影图像。截取部分图像

进行基于 NCC 算法的灰度匹配,得到该角度差下的分辨靶视差图像,如图 8(c)所示。

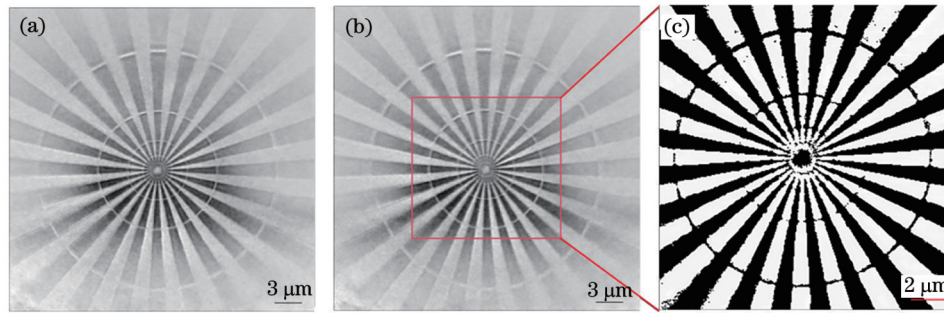


图 8 分辨靶图像。(a) -10° 投影图像;(b) $+10^\circ$ 投影图像;(c) 视差图

Fig. 8 Resolution target images. (a) -10° projection image; (b) $+10^\circ$ projection image; (c) parallax map

为评估不同观测角度下的视差图像恢复效果,对比分析在 16° 、 18° 、 20° 、 22° 和 24° 的投影角度差下得到的视差图像与对应的标准视差图,表 1 为不同角度差所得到的视差图像与标准视差图之间的数据分析结果。表中“Standard pixel point”指需要恢复深度信息的像素点,“Recovered pixel point”指经过 NCC 算法匹配后得到的像素点,“Recovery rate”为恢复像素点/标准像素点。“Squared difference from standard parallax”指匹配所得的视差值与标准视差值之间的误差,其量化过程采用 OpenCV 库中的 TM_

SQDIFF_NORMED(归一化平方差)函数用于计算,得到的误差值越小,表明恢复的视差值与实际视差值越为接近。分析结果表明,在 $16^\circ\sim 24^\circ$ 的双目图像角度差范围内,角度差为 20° 时,NCC 算法匹配得到的恢复率最高,且其与标准视差的平方差相对较小,表明在此角度下恢复的深度误差较低。尽管夹角为 18° 时的双目影像恢复的视差图像具有最小的深度误差,但其恢复率最低。所以夹角为 20° 时的视差图像与标准图像的相似度最高,恢复的视差图像精度最高。

表 1 基于 NCC 算法的分辨靶深度恢复数据分析

Table 1 Resolution target depth recovery data analysis based on NCC algorithm

Projection angle difference / ($^\circ$)	Standard pixel point	Recovered pixel point	Recovery rate / %	Squared difference from standard parallax / 10^{-4}
16	47013	35950	76.46	8.13
18	46875	35586	75.91	8.01
20	47130	37342	79.23	8.11
22	47238	37364	79.09	8.31
24	47475	37207	78.37	8.20

如图 8 所示,分辨靶中心圆占据 20 个像素点,其实际直径为 $1\ \mu\text{m}$,这与 BL18B 中分辨模式下的空间分辨率(每像素 $50\ \text{nm}$)相符。经灰度匹配后,得到 20° 夹角下分辨靶的视差图像,并由深度公式计算出深度图像。在左视图中,分辨靶相对于光路呈倾斜放置,因此恢复出的深度图像也显示为倾斜状态,左侧较低而右侧较高,如图 9(a)所示。每个靶条与基底的实际深度均匀,减除背景深度后,实际沟槽深度为 $600\ \text{nm}$ 左右。如图 9(b)和 9(c)所展示的,重构的三维视图清晰地显示分辨靶表面的连续性以及沟槽中的断裂特征,这些重构结果与扫描电子显微镜(SEM)图像的结果相一致,深度信息也与实际情况吻合,验证了三维重构效果的准确性。

3.2 芯片检测

为验证 X 射线纳米立体成像对芯片检测的能力,利用该方法对硅基芯片样品进行检测。芯片样品通过转台进行水平旋转,角度范围为 $\pm 23^\circ$ 。实验时 X 射线能量为 $8.3\ \text{keV}$,曝光时间为 $2\ \text{s}$ 。实验中采集的芯片样品 X 射线投影数据如图 10 所示。

由于芯片样品同分辨靶具有类似的外形(扁平状),采用分辨靶验证实验得到的最佳重构夹角为 20° ,对芯片样品上的特定结构进行三维重构实验,获得该结构的视差图以及深度图,如图 11(a)和 11(b)所示,尺寸为 $10450\ \text{nm}$ (长) $\times 9500\ \text{nm}$ (宽) $\times 6100\ \text{nm}$ (高)。如图 11(b)和 11(c)所示,观察到该结构内部含有一条宽 $600\ \text{nm}$ 的类沟道结构,周围伴随着一些微小的杂

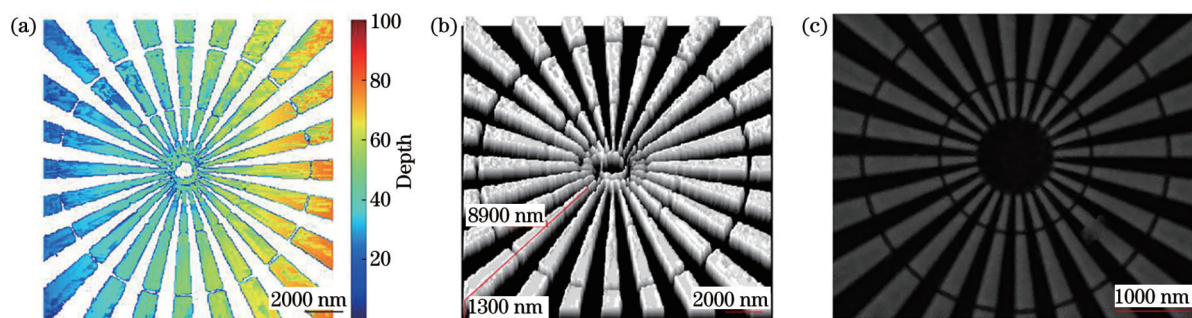


图 9 分辨率靶重构结果。(a)深度图;(b)三维视图;(c) SEM 图像

Fig. 9 Resolution target reconstruction results. (a) Depth map; (b) 3D view; (c) SEM image

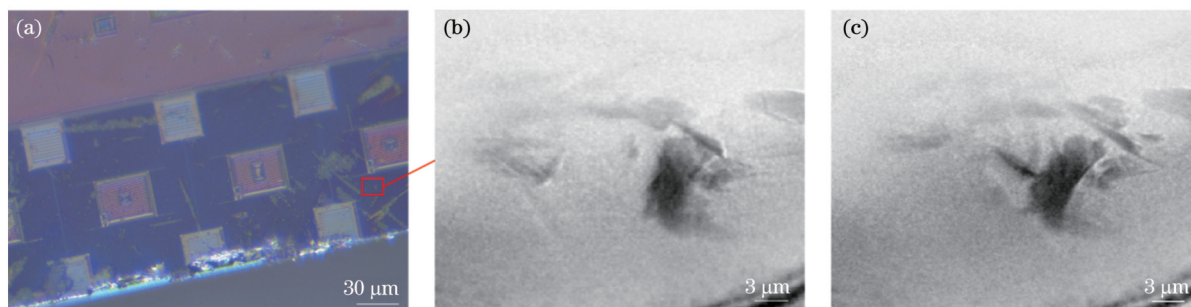


图 10 芯片图像。(a)光学显微镜下的芯片样品;(b) -10° 投影图像;(c) $+10^\circ$ 投影图像

Fig. 10 Chip images. (a) Chip samples under optical microscope; (b) -10° projection image; (c) $+10^\circ$ projection image

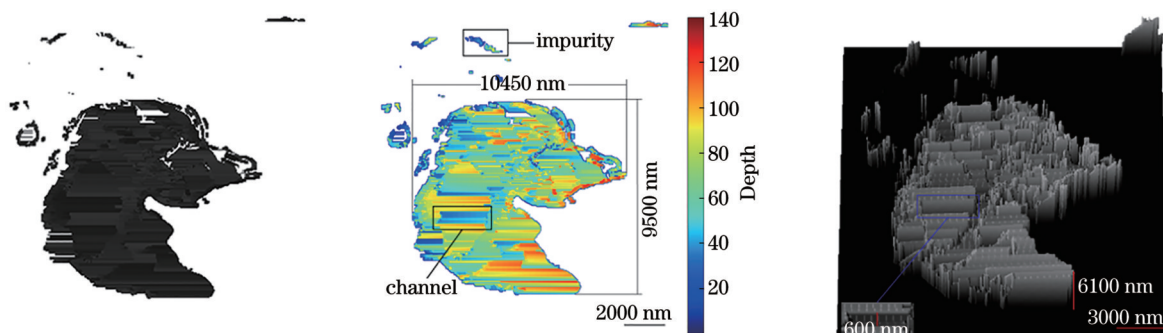


图 11 芯片样品重构结果。(a)视差图;(b)深度图;(c)三维视图

Fig. 11 Chip sample reconstruction results. (a) Parallax map; (b) depth map; (c) 3D view

质;整体的三维视图呈现为一个表面粗糙、形状不规则的样貌。

本文提出的X射线纳米立体成像技术不仅能识别出芯片上的特征结构,还能对特征结构的尺寸及部分结构进行精确测量,证明该技术在芯片缺陷检测领域的巨大潜力,为未来芯片质量控制提供了一种有效的检测手段。

4 总结与展望

本文基于双目立体视觉原理,在上海光源BL18B建立了一种X射线纳米分辨立体成像方法。将X射线立体成像技术与纳米成像系统相结合,通过采集两个角度的图像,实现样品的深度估计与三维重建,减少三维表征所需的实验时间,有效克服传统芯片缺陷检测

方法的局限性。通过标准分辨率靶的验证及在芯片样品上的应用,证明其在图像和深度恢复上较传统技术有显著提升。在分辨率靶和硅基芯片样品上进行相关实验,成功地重构 600 nm 厚的分辨率靶,并对具有一定宽度的沟道等缺陷进行深度信息检测,在芯片样品上检测出几微米厚的不规则特征结构。相较于纳米CT成像,本文提出的X射线纳米立体成像技术适用范围更广泛,对样品尺寸的限制较小,且大幅减少数据采集时间,降低辐射损伤,为三维动态成像提供潜力。随着半导体检测需求的不断增长,该技术在芯片缺陷检测和纳米立体成像领域具有巨大的应用前景。

本文采用的局部算法需要计算大量窗口之间的相关系数,较其他局部算法运行速度较慢;在遇到弱纹理区域时易造成误匹配或漏匹配,对噪声的抵抗性较差。

本文成像系统的视场较小,只有十几个微米大小,对于较大的物体需要多次进行局部立体成像。未来研究将重点放在提升深度分辨率和优化匹配算法上。当前使用的局部灰度匹配方法在处理高分辨率目标时会引入误差,特别是处理尺寸较小的特征时。算法的改进将有助于提高对细小特征的识别能力,并进一步提高重构图像的质量。对于最佳视差图像夹角的研究,将系统地考虑不同厚度和复杂度样品的最佳条件,并通过实验验证。这将涉及到大量的实验设计和数据分析,以确保找到最佳的成像参数。在寻找不同样本的最佳视差图像夹角时,尝试多角度图像融合技术,用于获得更准确和高质量的三维图像。同时采用更高级的图像处理技术,如机器学习和深度学习方法,来改进特征匹配和图像融合过程,以实现更精确的三维成像。

参 考 文 献

- [1] 王新宇, 蒋三新. 芯片缺陷检测综述[J]. 现代制造技术与装备, 2022, 58(5): 94-98.
Wang X Y, Jiang S X. Overview of chip defect detection[J]. Modern Manufacturing Technology and Equipment, 2022, 58(5): 94-98.
- [2] Servanton G, Clement L, Lepinay K, et al. Advanced TEM characterization for the development of 28-14 nm nodes based on fully-depleted silicon-on-insulator technology[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2013, 471(1): 012026.
- [3] Li Z T, Liu D M, Cai Y D, et al. Multi-scale quantitative characterization of 3-D pore-fracture networks in bituminous and anthracite coals using FIB-SEM tomography and X-ray μ -CT[J]. Fuel, 2017, 209: 43-53.
- [4] 沈功田, 王尊祥. 红外检测技术的研究与发展现状[J]. 无损检测, 2020, 42(4): 1-9, 14.
Shen G T, Wang Z X. Progress of infrared testing technology [J]. Nondestructive Testing, 2020, 42(4): 1-9, 14.
- [5] 张鹏辉, 赵扬, 李鹏, 等. 超声成像检测技术研究进展综述[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(2): 0200003.
Zhang P H, Zhao Y, Li P, et al. Research progress in ultrasonic imaging detection technology[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2022, 59(2): 0200003.
- [6] 吕寒玉, 邹晶, 赵金涛, 等. 纳米计算机断层扫描成像技术进展综述[J]. 激光与光电子学进展, 2020, 57(14): 140001.
Lü H Y, Zou J, Zhao J T, et al. Review on development of nano-computed tomography imaging technology[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2020, 57(14): 140001.
- [7] 谢红兰, 邓彪, 杜国浩, 等. 上海光源X射线成像及其在材料科学上的应用研究进展[J]. 失效分析与预防, 2021, 16(1): 46-59, 69.
Xie H L, Deng B, Du G H, et al. Development of X-ray imaging methodology and its applications on material science at Shanghai synchrotron radiation facility[J]. Failure Analysis and Prevention, 2021, 16(1): 46-59, 69.
- [8] 袁清习, 邓彪, 关勇, 等. 同步辐射纳米成像技术的发展与应用[J]. 物理, 2019, 48(4): 205-218.
Yuan Q X, Deng B, Guan Y, et al. Novel developments and applications of nanoscale synchrotron radiation microscopy[J]. Physics, 2019, 48(4): 205-218.
- [9] Li M, Yao T, Yang Z H, et al. Designing a toroidal crystal for monochromatic X-ray imaging of a laser-produced He-like plasma[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2022, 10: e37.
- [10] Cnudde V, Boone M N. High-resolution X-ray computed tomography in geosciences: a review of the current technology and applications[J]. Earth Science Reviews, 2013, 123: 1-17.
- [11] Merkle A P, Gelb J. The ascent of 3D X-ray microscopy in the laboratory[J]. Microscopy Today, 2013, 21(2): 10-15.
- [12] Li K, Deng B, Zhang H P, et al. Comprehensive characterization of TSV etching performance with phase-contrast X-ray microtomography[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2020, 27(4): 1023-1032.
- [13] Pfeiffer F. X-ray ptychography[J]. Nature Photonics, 2018, 12: 9-17.
- [14] Holler M, Odstrčil M, Guizar-Sicairos M, et al. Three-dimensional imaging of integrated circuits with macro- to nanoscale zoom[J]. Nature Electronics, 2019, 2: 464-470.
- [15] Holler M, Odstrčil M, Guizar-Sicairos M, et al. LamNI-an instrument for X-ray scanning microscopy in laminography geometry[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2020, 27: 730-736.
- [16] 韩景灏, 贾梦宇, 周仲兴, 等. 采用光子计数测量的高灵敏度锥束XLCT[J]. 中国激光, 2024, 51(3): 0307102.
Han J H, Jia M Y, Zhou Z X, et al. High-sensitivity cone-beam XLCT using photon counting measurements[J]. Chinese Journal of Lasers, 2024, 51(3): 0307102.
- [17] 王飞翔, 陈忠奉, 尹晓宇, 等. 基于X射线体视成像实现高温合金熔体凝固三维显微结构的原位观测[J/OL]. 金属学报: 1-10[2024-01-27]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1139.TG.20231129.1652.008.html>.
Wang F X, Chen Z X, Yi X Y, et al. In situ observation of three-dimensional microstructure of superalloy melt solidification based on X-ray stereo imaging[J/OL]. Acta Metallurgica Sinica: 1-10[2024-01-27]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1139.TG.20231129.1652.008.html>.
- [18] Bae S Y, Korniski R J, Shearn M, et al. 4-mm-diameter three-dimensional imaging endoscope with steerable camera for minimally invasive surgery (3-D-MARVEL) [J]. Neurophotonics, 2017, 4(1): 011008.
- [19] Tao F, Wang J, Du G H, et al. Full-field hard X-ray nanotomography at SSRF[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2023, 30(4): 815-821.
- [20] Zhang L, Tao F, Wang J, et al. The 3D nanoimaging beamline at SSRF[J]. Nuclear Science and Techniques, 2023, 34(12): 201.
- [21] Zhang L, Tao F, Du G H, et al. In-house design hard X-ray transmission microscope at SSRF[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2023, 1057: 168781.
- [22] Su B, Gao R Y, Tao F, et al. Dual U-Net based feature map algorithm for automatic projection alignment of synchrotron nano-CT[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2022, 1040: 167242.
- [23] Shang Z D, Blumensath T. Stereo X-ray tomography[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2023, 70(7): 1436-1443.
- [24] Hoshino M, Uesugi K, Pearson J, et al. Development of an X-ray real-time stereo imaging technique using synchrotron radiation[J]. Journal of Synchrotron Radiation, 2011, 18(4): 569-574.
- [25] Zare M, Ghasemi M, Zahedi A, et al. A global best-guided firefly algorithm for engineering problems[J]. Journal of Bionic Engineering, 2023, 20(5): 2359-2388.
- [26] 李子印, 许斌, 陈立峰. 基于自适应步长选择的NCC图像匹配算法[J]. 光电工程, 2013, 40(10): 77-84, 89.
Li Z Y, Xu B, Chen L F. Normalized cross correlation image matching algorithm based on adaptive step size[J]. Opto-Electronic Engineering, 2013, 40(10): 77-84, 89.
- [27] 周东尧, 伍岳庆, 姚宇. 基于全局特征和尺度不变特征转换特征融合的医学图像检索[J]. 计算机应用, 2015, 35(4): 1097-1100, 1105.
Zhou D Y, Wu Y Q, Yao Y. Retrieval of medical images based

on fusion of global feature and scale-invariant feature transform feature[J]. Journal of Computer Applications, 2015, 35(4): 1097-1100, 1105.

[28] 陈永, 王镇, 卢晨涛. 改进 AKAZE 算法的高铁接触网图像特

征匹配方法[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(10): 1010007.
Chen Y, Wang Z, Lu C T. Image feature matching method of high-speed railway catenary with improved AKAZE algorithm [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2022, 59(10): 1010007.

X-Ray Nano-Resolution Stereo Imaging and Its Application in Chip Characterization

Liu Cong^{1,2}, Wang Feixiang^{2*}, Tao Fen², Du Guohao², Zhang Ling², Wang Jun², Deng Biao^{2**}

¹School of Microelectronics, Shanghai University, Shanghai 200444, China;

²Shanghai Synchrotron Radiation Facility, Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201204, China

Abstract

Objective With the development of chip manufacturing technology, the demand for nanoscale detection has also increased dramatically. However, traditional optical, electronic microscopy and X-ray detection technologies have their limitations such as insufficient resolution, causing sample damage, and the poor detection of internal structure, which have narrowed the applications of traditional technologies in nanoscale detection. We establish a new X-ray nano three-dimensional (3D) imaging method on the X-ray nano 3D imaging line station (BL18B) of Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF). It can obtain the depth information that the traditional X-ray two-dimensional (2D) detection technology cannot gain, avoid the limitation of X-ray computer tomography (CT) technology on the sample, and reduce the time spent on reconstruction. The technology is applied to chip detection to acquire the accurate size and depth of the micron-level defects inside the chip, showing the great potential of this method in chip detection.

Methods The binocular stereo vision technology is based on the parallax principle. Two images of the object under test are captured from different perspectives by the imaging device, and the position deviation between the corresponding points in the images is calculated to extract the 3D geometric information of the object. The two projection images of the same object are obtained by two X-rays with an angle of θ , which is equivalent to using the single X-ray irradiation and the rotation of the sample by θ to obtain another projection image. Based on the two images, the depth information of the sample is restored using the parallax principle in binocular stereo vision to realize 3D reconstruction of the sample which is applied to defect detection. The experimental steps include selecting an appropriate stereo imaging perspective according to the shape of the sample and the characteristics of the region of interest, determining the binocular projection angle difference, and preprocessing the binocular image to reduce the interference of background noise and enhance image clarity. The normalized cross-correlation (NCC) coefficient is utilized to calculate the gray similarity between pixel points for the feature matching of binocular projection, the result of which is used to obtain binocular parallax maps. The depth value of the pixel in the projection image is calculated according to the geometric relationship of binocular projection and the depth information reconstruction formula in this paper, so as to complete 3D reconstruction.

Results and Discussions The NCC algorithm is used to simulate a spiral wire with continuous changes in the depth direction. The experimental results show that the depths of the two leftmost endpoints of the spiral wire are 73 and 74, which are consistent with the continuity of the endpoints in the 2D top view. The expected maximum depth difference is 100, which is also consistent with the real simulation situation (Fig. 5), proving the effectiveness of the NCC algorithm in depth recovery. The depth distribution curve obtained by the algorithm is also highly consistent with the standard curve (Fig. 6). The normalized standard deviation between the restored depth value and the standard one is only 1.441×10^{-2} , with minimal depth recovery error, which verifies that the depth information recovered by the NCC algorithm is similar to the real depth and highly accurate. Subsequent 3D reconstruction verification experiments are carried out on the nano-resolution target. The results show that the disparity image with an included angle of 20° has the highest similarity with the standard image with a normalized standard deviation of 8.11×10^{-4} . Given the recovery rate, the accuracy of the restored disparity image is the highest (Table 1). Lastly, a silicon chip sample is detected, and a 600-nm channel-like structure is observed inside the structure, accompanied by tiny impurities. The overall 3D view shows a rough surface with an irregular

shape [Figs. 10(b) and 10(c)]. It proves that this technology has great potential in chip defect detection, thus providing an effective detection method for chip quality control in the future.

Conclusions Based on the principle of binocular stereo vision, an X-ray nano-resolution stereo imaging method is established at Shanghai Light Source Nano-3D Imaging Line Station. By combining X-ray stereo imaging technology with nano imaging system, we realize the depth estimation and 3D reconstruction of the sample by collecting images from two angles, reducing the experimental time required for 3D characterization and removing the limitations of traditional chip defect detection methods. The line width, length, and depth of the standard sample resolution target are obtained through this method. Simulation and experimental results show that this method can obtain the accurate depth information of the sample. Moreover, this method can accurately detect the chip sample, which provides a new nano-resolution non-destructive solution for chip detection and has a huge application prospect in chip defect detection and nano-stereo imaging. Future research will focus on improving the depth resolution and optimizing the matching algorithm to improve the quality of the reconstructed image. Also, more advanced image processing technologies such as machine learning and deep learning methods will be adopted to improve feature matching and image fusion for more accurate 3D imaging.

Key words X-ray stereo imaging; transmission X-ray microscope; nanoscale resolution; chip detection